QUIZ 10

ASTHAGINA DELIA P

20244920001

1. Apa perbedaan canonical LOADING dan CROSS-LOADING?

Perbedaan utama antara keduanya terletak pada himpunan (*set*) *canonical variate* yang dikorelasikan:

- Canonical Loading: Korelasi antara suatu variabel asli (*original variable*) dengan *canonical variate* pada set yang sama (set sendiri), misalnya Corr (X_j, U_k). Nilai ini berfungsi untuk menjelaskan pola atau arti substantif yang dibawa oleh *variate* tersebut.
- Canonical Cross-Loading: Korelasi antara suatu variabel asli dengan *canonical variate* pada set seberang (*opposite set*), misalnya Corr(X_j, V_k). Nilai ini mengukur seberapa kuat variabel asli pada satu set berhubungan atau menjangkau *composite variate* dari set pasangannya.

2. Jika loadings Set X adalah 0.8 · 0.6 · 0.4 — berapa VARIANCE EXTRACTED Set X

Variance Extracted (VE) untuk Set X dihitung dari rata-rata kuadrat canonical loadings pada set tersebut:

$$\text{VE}_X = \frac{\sum(\text{loading})^2}{p}$$

Dengan memasukkan nilai *loadings* (0,8; 0,6; 0,4) dan jumlah variabel $p = 3$:

$$\text{VE}_X = \frac{0,8^2 + 0,6^2 + 0,4^2}{3} = \frac{0{,}64 + 0{,}36 + 0{,}16}{3} = \frac{1{,}16}{3} \approx 0{,}387$$

Artinya, *canonical variate* tersebut merepresentasikan sekitar 38,7% dari rata-rata varians variabel-variabel asli di Set X.

3. Jika VE = 0.60 dan ρ = 0.50, berapa REDUNDANCY Set X?

Rumus untuk menghitung Redundancy Index adalah perkalian antara *Variance Extracted* dengan kuadrat korelasi kanonikalnya:

$$\text{Redundancy} = \text{VE} \times \rho^2$$

Perhitungannya bergantung pada apakah nilai $0{,}50$ tersebut merupakan ρ atau ρ^2:

1. Jika $\rho = 0{,}50$ (korelasi kanonikal belum dikuadratkan):
    - Kuadratkan korelasi kanonikal: $\rho^2 = (0{,}50)^2 = 0{,}25$
    - Redundancy $= 0{,}60 \times 0{,}25 = 0{,}15$ (atau 15%).
2. Jika merujuk langsung pada Soal 3 Quiz di slide materi (yang diketahui adalah $\rho^2 = 0{,}50$):
    - Karena ρ^2 sudah berupa *squared canonical correlation*, perhitungannya langsung:1
    - Redundancy $= 0{,}60 \times 0{,}50 = 0{,}30$ (atau 30%).

Dengan demikian, *canonical variate* dari set seberang menjelaskan sekitar 15% (atau 30% jika nilai $0{,}50$ adalah ρ^2) varians rata-rata variabel asli pada Set X.

4. Apa arti Wilks' Lambda yang KECIL secara umum?

Nilai $\Lambda \to 0$: Mengindikasikan semakin banyak *shared relationship* antara kedua set variabel pada fungsi-fungsi yang tersisa2.

Λ adalah statistik uji, bukan p-value: Besarnya Λ tidak otomatis menjadi penentu signifikansi; keputusan statistik tetap memerlukan konversi ke statistik uji (aproksimasi *chi-square* Bartlett) untuk memperoleh *p-value*

5. Mengapa significance testing dilakukan secara SEQUENTIAL?

Significance testing dilakukan secara sequential (bertahap) untuk menentukan berapa banyak canonical functions yang MASIH memberikan hubungan (relationship) nyata setelah fungsi-fungsi sebelumnya dikeluarkan satu per satu

6. Apakah canonical correlation yang SIGNIFIKAN otomatis berarti function PENTING secara substantif? Jelaskan.

TIDAK. Signifikan secara statistik bukan tiket otomatis bahwa fungsi tersebut penting secara substantif

Signifikansi vs. Kekuatan Praktis: Signifikansi statistik (p < 0,05) hanya membuktikan bahwa korelasi tersebut nyata pada populasi dan bukan sekadar kebetulan sampel. Namun, hasil yang signifikan bisa saja lemah secara substantif.

Pengaruh Ukuran Sampel: Pada sampel berukuran besar (misalnya $n = 500$), nilai ρ yang kecil seperti $0{,}20$ sangat mudah menjadi signifikan secara statistik, meskipun *effect size*-nya kecil, nilai *redundancy*-nya tipis, dan manfaat praktisnya minim3.

Keputusan Bersama: Untuk menyatakan suatu *function* penting dan layak diinterpretasikan, signifikansi harus dievaluasi bersama komponen lain, seperti besarnya korelasi kanonikal (ρ), *loadings*, *variance extracted*, *redundancy*, serta makna substantifnya di dunia nyata